Tarea 2: dispersión, propagación de pulsos y óptica de polarización

Juan E. Rodriguez Ochoa
Profesor: Rodrigo Acuña Herrera
Óptica No Lineal, Escuela de Física
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín

Noviembre 2026

Convenciones. Se usan unidades SI y la notación de Saleh y Teich, *Fundamentals of Photonics*, 2.ª ed. (Wiley, 2007), que es la edición a la que remiten los números de ejercicio del enunciado. Los campos reales se escriben $\boldsymbol{\mathcal{E}}(\mathbf{r},t)$, las amplitudes complejas $\mathbf{E}(\mathbf{r})$, la dependencia temporal es $e^{j\omega t}$ y $j=\sqrt{-1}$. Con esta convención una onda que viaja en $+z$ es e^{-jkz}, la transformada de Fourier es $F[f](\nu)=\int f(t)\,e^{-j2\pi\nu t}\,\mathrm{d}t$ (ec. A.1-2) y la parte imaginaria de la susceptibilidad de un medio absorbente es *negativa* ($\chi''<0 \Rightarrow \alpha>0$, §5.5A). Las constantes usadas son $c_0 = 2.997\,924\,58\times10^8\,\mathrm{m/s}$ y $k_0=\omega/c_0=2\pi/\lambda_0$. Las ecuaciones citadas como (5.5-27), (6.2-12), etc. son las del libro.

Nota sobre el punto 3. El enunciado lo etiqueta "[Problema 5.6-3]". En la 2.ª edición el problema 5.6-3 (p. 196) es "Group Velocity in a Metal"; el enunciado del punto 3 parece seguir la numeración de la 1.ª edición, que la 2.ª edición no conserva. Como el enunciado es autocontenido, se resuelve tal como está escrito. Además, la fibra "hecha de silicio" es de *sílice* fundida (SiO_2), que es el material de la Fig. 5.6-5; el silicio cristalino es opaco por debajo de 1.1 µm y no se usa en fibras.

1. Punto 1: Ejercicio 5.5-1, medio absorbente diluido

Un medio no absorbente de índice de refracción n_0 aloja una suspensión diluida de impurezas caracterizadas por una susceptibilidad $\chi=\chi'+j\chi''$, con $\chi'\ll 1$ y $\chi''\ll 1$. Determine la susceptibilidad total del medio y demuestre que el índice de refracción y el coeficiente de absorción están dados aproximadamente por $n\approx n_0+\chi'/2n_0$ (5.5-9) y $\alpha\approx -k_0\chi''/n_0$ (5.5-10). (Saleh y Teich, p. 172–173.)

Susceptibilidad total

El medio anfitrión es un dieléctrico lineal, homogéneo, isótropo y sin pérdidas, de modo que su polarización es $\boldsymbol{\mathcal{P}}_\mathrm{h}=\epsilon_0\chi_\mathrm{h}\boldsymbol{\mathcal{E}}$ con χ_h real. Su índice es $n_0=\sqrt{1+\chi_\mathrm{h}}$ (ec. 5.2-13), luego

$$\chi_\mathrm{h}=n_0^2-1.$$

Las impurezas aportan una polarización adicional $\boldsymbol{\mathcal{P}}_\mathrm{i}=\epsilon_0\chi\boldsymbol{\mathcal{E}}$. Que la suspensión sea *diluida* significa dos cosas: (i) el campo que actúa sobre cada impureza es el campo macroscópico $\boldsymbol{\mathcal{E}}$ (no hay corrección de campo local apreciable), y (ii) la respuesta de las impurezas no modifica la del anfitrión. En un medio lineal las polarizaciones se superponen, así que

$$\boldsymbol{\mathcal{P}}=\boldsymbol{\mathcal{P}}_\mathrm{h}+\boldsymbol{\mathcal{P}}_\mathrm{i}=\epsilon_0\left(\chi_\mathrm{h}+\chi\right)\boldsymbol{\mathcal{E}} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\chi_\mathrm{tot}=\chi_\mathrm{h}+\chi=\left(n_0^2-1\right)+\chi'+j\chi''}$$

Es decir, la susceptibilidad total tiene parte real $n_0^2-1+\chi'$ y parte imaginaria χ'': toda la absorción proviene de las impurezas.

Índice y coeficiente de absorción

La relación general entre (n, α) y la susceptibilidad compleja es la ec. (5.5-5),

$$n - j\frac{\alpha}{2k_0} = \sqrt{1+\chi_{\text{tot}}} = \sqrt{n_0^2 + \chi' + j\chi''} = n_0\sqrt{1 + \frac{\chi' + j\chi''}{n_0^2}}.$$

Como $|\chi' + j\chi''| \ll 1 \leq n_0^2$, el cociente $x = (\chi' + j\chi'')/n_0^2$ es pequeño y se puede usar la expansión binomial $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \cdots$ truncada en el primer orden (el error es de orden $|x|^2/8$):

$$n - j\frac{\alpha}{2k_0} \approx n_0\left(1 + \frac{\chi' + j\chi''}{2n_0^2}\right) = n_0 + \frac{\chi'}{2n_0} + j\frac{\chi''}{2n_0}.$$

Igualando partes reales e imaginarias:

$$\boxed{n \approx n_0 + \frac{\chi'}{2n_0}} \quad (5.5\text{-}9), \qquad -\frac{\alpha}{2k_0} = \frac{\chi''}{2n_0} \implies \boxed{\alpha \approx -\frac{k_0\chi''}{n_0}} \quad (5.5\text{-}10).$$

Comentarios

- Para $n_0 = 1$ (impurezas en el vacío) se recuperan las fórmulas del medio débilmente absorbente, (5.5-7) y (5.5-8): $n \approx \sqrt{1+\chi'} \approx 1 + \chi'/2$ y $\alpha \approx -k_0\chi''$ (la (5.5-8) es $\alpha \approx -k_0\chi''/n$, con $n \approx 1$ en este caso).
- El signo es consistente con la convención del libro: en un medio absorbente $\chi'' < 0$, luego $\alpha > 0$ y la onda $e^{-\alpha z/2}e^{-j\beta z}$ se atenúa. En un medio con ganancia $\chi'' > 0$ y $\alpha < 0$.
- Escribiendo $k_0 = 2\pi\nu/c_0$ se obtiene exactamente la forma (5.5-26)–(5.5-27) que el libro usa para el medio resonante diluido, $\alpha(\nu) \approx -(2\pi\nu/n_0c_0)\,\chi''(\nu)$ y $n(\nu) \approx n_0 + \chi'(\nu)/2n_0$. Esta es la base del punto 2.
- La presencia del anfitrión *reduce* ambos efectos en un factor n_0, por razones distintas. En el índice, χ' cambia n^2 y $\Delta n = \Delta(n^2)/2n_0 = \chi'/2n_0$. En la absorción, el campo de una onda de intensidad dada es menor en un medio de índice alto, $|E|^2 = 2\eta I = 2\eta_0 I/n_0$, y la potencia absorbida por unidad de volumen, proporcional a $|\chi''||E|^2$, disminuye en ese mismo factor.

2. Punto 2: velocidad de grupo de un medio resonante

Determinar una expresión para la velocidad de grupo de un medio resonante con índice de refracción dado por las ecuaciones (5.5-27), (5.5-23) y (5.5-24). Dibujar a mano alzada la velocidad de grupo en función de la frecuencia e identificar regiones de dispersión normal y anómala.

Índice de refracción cerca de la resonancia

Las ecuaciones de partida (Saleh y Teich, p. 178) son, cerca de la resonancia ($|\nu - \nu_0| \ll \nu_0$),

$$\chi''(\nu) \approx -\chi_0\frac{\nu_0\Delta\nu}{4}\,\frac{1}{(\nu_0-\nu)^2 + (\Delta\nu/2)^2}, \tag{5.5-23}$$

$$\chi'(\nu) \approx 2\,\frac{\nu-\nu_0}{\Delta\nu}\,\chi''(\nu), \tag{5.5-24}$$

$$n(\nu) \approx n_0 + \frac{\chi'(\nu)}{2n_0}, \tag{5.5-27}$$

donde ν_0 es la frecuencia de resonancia, $\Delta\nu$ el ancho total a media altura de la línea lorentziana, χ_0 la susceptibilidad a baja frecuencia y n_0 el índice del anfitrión (la última ecuación es el resultado del punto 1). Conviene definir la desintonía y la semianchura

$$\delta \equiv \nu - \nu_0, \qquad a \equiv \frac{\Delta\nu}{2}, \qquad Q \equiv \frac{\nu_0}{\Delta\nu} \gg 1.$$

Sustituyendo (5.5-23) en (5.5-24):

$$\chi'(\nu) = \frac{2\delta}{\Delta\nu}\left(-\chi_0\frac{\nu_0\Delta\nu}{4}\right)\frac{1}{\delta^2+a^2} = -\frac{\chi_0\nu_0}{2}\,\frac{\delta}{\delta^2+a^2},$$

y con (5.5-27)

$$n(\nu) = n_0 - \frac{\chi_0\nu_0}{4n_0}\,\frac{\delta}{\delta^2+a^2}. \tag{1}$$

Esta es la curva dispersiva de la Fig. 5.5-7: $n = n_0$ en resonancia, máximo en $\delta = -a$ y mínimo en $\delta = +a$ (los puntos donde $|\chi''|$ cae a la mitad de su valor máximo). En esta aproximación $n \to n_0$ lejos de la línea; muy por debajo de ν_0 el modelo completo da $n \to n_0 + \chi_0/2n_0$, el escalón que marca la figura.

Índice de grupo y velocidad de grupo

La velocidad de grupo es $v = 1/\beta' = (d\beta/d\omega)^{-1}$ (5.6-1) con $\beta = \omega n(\omega)/c_0$. En términos de la frecuencia $\nu = \omega/2\pi$,

$$\frac{1}{v} = \frac{d\beta}{d\omega} = \frac{1}{c_0}\frac{d}{d\nu}\left[\nu\, n(\nu)\right] = \frac{1}{c_0}\left(n + \nu\frac{dn}{d\nu}\right) \equiv \frac{N}{c_0}, \qquad N = n + \nu\frac{dn}{d\nu}.$$

Esta forma es equivalente a la (5.6-2), $N = n - \lambda_0\, dn/d\lambda_0$, porque $\lambda_0 = c_0/\nu$ implica $d\lambda_0 = -(c_0/\nu^2)d\nu$ y por tanto $-\lambda_0\, dn/d\lambda_0 = \nu\, dn/d\nu$. Derivando (1) respecto a ν ($d\delta = d\nu$):

$$\frac{dn}{d\nu} = -\frac{\chi_0\nu_0}{4n_0}\,\frac{d}{d\delta}\left[\frac{\delta}{\delta^2+a^2}\right] = -\frac{\chi_0\nu_0}{4n_0}\,\frac{(\delta^2+a^2)-2\delta^2}{(\delta^2+a^2)^2} = -\frac{\chi_0\nu_0}{4n_0}\,\frac{a^2-\delta^2}{(\delta^2+a^2)^2}.$$

Luego

$$N(\nu) = n_0 - \frac{\chi_0\nu_0}{4n_0}\left[\frac{\delta}{\delta^2+a^2} + \nu\,\frac{a^2-\delta^2}{(\delta^2+a^2)^2}\right]. \tag{2}$$

En la región de validez de (5.5-23)–(5.5-24), $|\delta| \lesssim$ unos pocos $\Delta\nu \ll \nu_0$, el primer término del corchete es de orden $1/a$ y el segundo de orden ν_0/a^2; su cociente es $a/\nu_0 = 1/2Q \ll 1$. Se desprecia por tanto el primero y se toma $\nu \approx \nu_0$ en el segundo:

$$\boxed{N(\nu) \approx n_0 - \frac{\chi_0\nu_0^2}{4n_0}\,\frac{a^2-\delta^2}{(\delta^2+a^2)^2} = n_0 - \frac{\chi_0 Q^2}{n_0}\,\frac{1-\left(\dfrac{2\delta}{\Delta\nu}\right)^2}{\left[1+\left(\dfrac{2\delta}{\Delta\nu}\right)^2\right]^2}} \tag{3}$$

(en la segunda forma se usó $a = \Delta\nu/2$ y $\chi_0\nu_0^2/4n_0a^2 = \chi_0Q^2/n_0$), y la velocidad de grupo pedida es

$$\boxed{v(\nu) = \frac{c_0}{N(\nu)} = \frac{c_0}{n_0 - \dfrac{\chi_0Q^2}{n_0}\,\dfrac{1-4(\nu-\nu_0)^2/\Delta\nu^2}{\left[1+4(\nu-\nu_0)^2/\Delta\nu^2\right]^2}}} \tag{4}$$

El parámetro que gobierna todo es χ_0Q^2/n_0^2: aunque $\chi_0 \ll 1$, el factor Q^2 puede hacerlo grande, porque cerca de una línea estrecha el índice cambia mucho en un intervalo de frecuencia muy pequeño y $\nu\, dn/d\nu$ domina sobre n.

Forma de la curva y puntos notables

De (3), con $f(\delta) = (a^2-\delta^2)/(\delta^2+a^2)^2$:

- **Lejos de la resonancia** ($|\delta| \gg a$, dentro de la aproximación): $f \to -1/\delta^2 \to 0$, $N \to n_0$ y $v \to c_0/n_0$: el medio es casi no dispersivo.

- **En resonancia** ($\delta = 0$): $f = 1/a^2$ es máximo, N es *mínimo*,

$$N(\nu_0) = n_0 - \frac{\chi_0 Q^2}{n_0}, \qquad v(\nu_0) = \frac{c_0}{n_0 - \chi_0 Q^2/n_0}.$$

  Si $\chi_0 Q^2 < n_0^2 - n_0$ la velocidad de grupo es mayor que c_0/n_0 pero menor que c_0; si $n_0^2 - n_0 < \chi_0 Q^2 < n_0^2$ supera c_0; si $\chi_0 Q^2 > n_0^2$ el índice de grupo es negativo y $v < 0$: el pico del pulso parece salir del medio antes de entrar. En este último caso v diverge en los dos puntos donde $N = 0$ y es negativa entre ellos. Nada de esto viola la causalidad porque la velocidad de grupo deja de ser la velocidad de la información (§5.6, "Fast and slow light").

- **Extremos de** N: $dN/d\delta \propto -f'(\delta)$ con $f'(\delta) = -2\delta(3a^2 - \delta^2)/(\delta^2 + a^2)^3$, que se anula en $\delta = 0$ (mínimo de N) y en $\delta = \pm\sqrt{3}\,a = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}\Delta\nu$, donde $f = -1/8a^2$ y N es *máximo*:

$$N_{\text{máx}} = n_0 + \frac{\chi_0 Q^2}{8n_0} \quad \text{en } \nu = \nu_0 \pm \frac{\sqrt{3}}{2}\Delta\nu, \qquad v_{\text{mín}} = \frac{c_0}{n_0 + \chi_0 Q^2/8n_0} \quad (\text{"luz lenta"; mínimo local de } v).$$

- $N = n_0$ (y $v = c_0/n_0$) en $\delta = \pm a$, los extremos de $n(\nu)$, donde $dn/d\nu = 0$. Los puntos de inflexión de $n(\nu)$ están en $\delta = 0$ y $\delta = \pm\sqrt{3}\,a$, que son justamente los extremos de N; la Fig. 5.6-4 del libro marca con puntos los de $\pm\sqrt{3}\,a$.

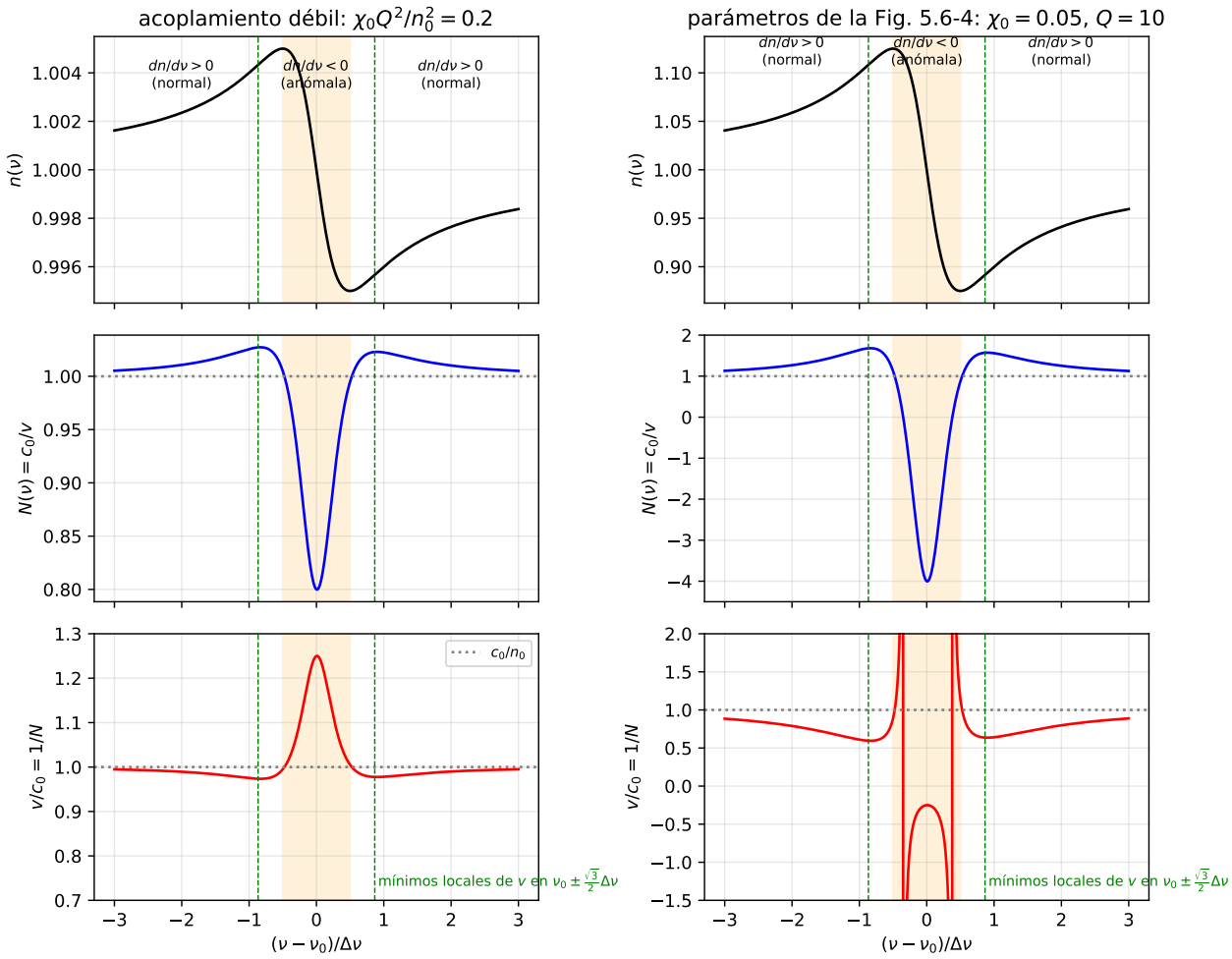


Figura 1: Índice n, índice de grupo N y velocidad de grupo v/c_0 en función de la desintonía normalizada, ecs. (1) y (2), con $n_0 = 1$. Izquierda: acoplamiento débil ($\chi_0 Q^2/n_0^2 = 0.2$), que es el "dibujo a mano alzada" genérico. Derecha: los parámetros de la Fig. 5.6-4 del libro ($\chi_0 = 0.05$ y $\Delta\nu/\nu_0 = 0.1$, es decir $Q = 10$; p. 187), con los que (3) da $N(\nu_0) = -4$ y v se hace negativa (en la figura del libro esa zona queda fuera de escala y aparece sombreada como no significativa). Este panel ilustra la forma de las curvas, pero excede la hipótesis de medio diluido, pues el máximo de $|\chi''|$ es $\chi_0 Q = 0.5$; con el modelo de Lorentz completo (5.5-19) resulta $N(\nu_0) \approx -3.6$. La franja naranja es $|\nu - \nu_0| < \Delta\nu/2$ (dispersión anómala en el sentido clásico $dn/d\nu < 0$); las líneas verdes marcan $\nu_0 \pm \frac{\sqrt{3}}{2}\Delta\nu$, donde v tiene mínimos locales.

Regiones de dispersión normal y anómala

Hay dos criterios en uso y conviene distinguirlos.

Criterio clásico (signo de $dn/d\nu$). Dispersión *normal* cuando el índice crece con la frecuencia ($dn/d\nu > 0$, equivalentemente $dn/d\lambda < 0$, como en el vidrio en el visible) y *anómala* cuando decrece. De (1), $dn/d\nu \propto -(a^2 - \delta^2)$, así que:

$$\text{normal: } |\nu - \nu_0| > \tfrac{1}{2}\Delta\nu, \qquad \text{anómala: } |\nu - \nu_0| < \tfrac{1}{2}\Delta\nu \text{ (el interior de la línea de absorción).}$$

En la curva de v: en la región anómala $N < n_0$ y $v > c_0/n_0$ (luz rápida; si $N(\nu_0) > 0$, v tiene su pico en ν_0); en las regiones normales $N > n_0$ y $v < c_0/n_0$ (luz lenta, mínimos en $\nu_0 \pm \frac{\sqrt{3}}{2}\Delta\nu$), con $v \to c_0/n_0$ lejos de la línea. La frontera entre ambas son los puntos $v = c_0/n_0$ en $\nu_0 \pm \frac{1}{2}\Delta\nu$.

Criterio de dispersión de velocidad de grupo (Saleh, §5.6). El libro llama normal a $D_\nu = d(1/v)/d\nu = (1/c_0)\,dN/d\nu > 0$ ($D_\lambda < 0$) y anómala a $D_\nu < 0$. Como $dN/d\delta = \dfrac{\chi_0 Q^2}{n_0}\cdot\dfrac{2\delta(3a^2-\delta^2)}{(\delta^2+a^2)^3}\cdot a^2$ cambia de signo en $\delta = 0$ y en $\delta = \pm\sqrt{3}a$:

$$\begin{aligned}
&\nu < \nu_0 - \tfrac{\sqrt{3}}{2}\Delta\nu: && dN/d\nu > 0 \text{ (normal: pendiente positiva de } N)\\
&\nu_0 - \tfrac{\sqrt{3}}{2}\Delta\nu < \nu < \nu_0: && dN/d\nu < 0 \text{ (anómala)}\\
&\nu_0 < \nu < \nu_0 + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\Delta\nu: && dN/d\nu > 0 \text{ (normal)}\\
&\nu > \nu_0 + \tfrac{\sqrt{3}}{2}\Delta\nu: && dN/d\nu < 0 \text{ (anómala)}
\end{aligned}$$

Este es exactamente el comportamiento de la Fig. 5.6-4 del libro: lejos de la resonancia y por debajo de ella (el caso del vidrio, cuyas resonancias están en el ultravioleta) la dispersión es normal; por encima de la resonancia es anómala; y al acercarse a la línea cada una cambia de signo. Como advierte el texto (zona sombreada de la Fig. 5.6-4), muy cerca de ν_0 el índice varía tan rápido que N y D, definidos por una expansión de Taylor de $\beta(\omega)$ truncada, dejan de describir bien un pulso real: ahí los términos de orden superior lo deforman y la velocidad de grupo pierde su significado.

Validez de la expresión. (4) supone (i) medio diluido ($|\chi'|, |\chi''| \ll 1$, punto 1), (ii) aproximación de resonancia $|\delta| \ll \nu_0$ (ecs. 5.5-22 a 5.5-24), (iii) $Q \gg 1$ para despreciar el término $\delta/(\delta^2+a^2)$ de (2), y (iv) ausencia de absorción en el cálculo de v: cerca de ν_0 la absorción $\alpha = -(2\pi\nu/n_0c_0)\chi''$ es máxima y un pulso que viaje a esa velocidad se atenúa fuertemente, lo que en la práctica obliga a usar medios con ganancia para observar la luz rápida o lenta.

3. Punto 3: retardo y ensanchamiento de un pulso gaussiano de 100 ps en 1 km de fibra

Un pulso gaussiano con ancho inicial $\tau_0 = 100\,\text{ps}$ viaja una distancia de $1\,\text{km}$ a través de una fibra óptica de sílice con las características de la Fig. 5.6-5 (p. 189). Estimar el tiempo de retardo τ_d y el ancho del pulso recibido si la longitud de onda es a) $0.8\,\mu\text{m}$*, b)* $1.312\,\mu\text{m}$*, c)* $1.55\,\mu\text{m}$.

Datos de la Fig. 5.6-5

La figura se construye con la ecuación de Sellmeier (5.5-28) y los coeficientes de la sílice fundida de la tabla 5.5-1,

$$n^2(\lambda) = 1 + \frac{0.6962\,\lambda^2}{\lambda^2 - 0.06840^2} + \frac{0.4079\,\lambda^2}{\lambda^2 - 0.1162^2} + \frac{0.8975\,\lambda^2}{\lambda^2 - 9.8962^2} \qquad (\lambda \text{ en } \mu\text{m}),$$

y las definiciones $N = n - \lambda_0\,dn/d\lambda_0$ (5.6-2) y $D_\lambda = -(\lambda_0/c_0)\,d^2n/d\lambda_0^2$ (5.6-7). En lugar de leer las curvas a ojo se evaluaron numéricamente (función `dispersion_silice` del programa del punto 4, que reproduce la figura; véase la Fig. 2). La lectura gráfica da $N \approx 1.467$, 1.462 y 1.463 y $D_\lambda \approx -110$, ≈ 0 y $\approx +22$ ps/(km nm), compatible con los valores calculados de la Tabla 1, salvo que en $1.312\,\mu\text{m}$ la Sellmeier no da exactamente cero, como se explica a continuación.

Tabla 1: Parámetros de la sílice fundida (Sellmeier, tabla 5.5-1) en las tres longitudes de onda. $D_\nu = -D_\lambda\lambda_0^2/c_0$ (de $D_\lambda\,d\lambda = D_\nu\,d\nu$, p. 186).

λ_0 (µm)	n	N	D_λ (ps/(km nm))	D_ν (s^2/m)
0.800	1.453 31	1.467 13	−106.36	2.271×10^{-25}
1.312	1.446 78	1.461 64	3.78	-2.172×10^{-26}
1.550	1.444 02	1.462 59	21.92	-1.757×10^{-25}

El cero de dispersión de la sílice *masiva* según esta Sellmeier está en $\lambda_0 = 1.273\,\mu\text{m}$ (el libro cita $1.276\,\mu\text{m}$); el valor de $1.312\,\mu\text{m}$ que menciona el ejemplo 5.6-1 corresponde a las fibras dopadas (p. 189); en una fibra el

cero se desplaza por el dopaje y por la dispersión de guía (§9.3). Para el inciso b) se toma entonces $D_\lambda \approx 0$ como pretende el enunciado, y se anota entre paréntesis el valor residual de la sílice masiva, +3.8 ps/(km nm), que en cualquier caso es treinta veces menor que en a).

Tiempo de retardo

El pulso viaja a la velocidad de grupo $v = c_0/N$ (5.6-2), de modo que el retardo de grupo es

$$\tau_d = \frac{z}{v} = \frac{N\,z}{c_0} = \frac{N \times 1000\,\mathrm{m}}{2.998 \times 10^8\,\mathrm{m/s}} = N \times 3.3356\,\mu\mathrm{s}.$$

caso	N	τ_d (µs)
a) 0.8 µm	1.467 13	4.8938
b) 1.312 µm	1.461 64	4.8755
c) 1.55 µm	1.462 59	4.8787

El retardo es de unos 4.88 µs en los tres casos; difiere entre longitudes de onda en menos de 20 ns (el 0.4 %), porque el índice de grupo de la sílice es casi plano entre 0.8 y 1.6 µm (tiene su mínimo en el cero de dispersión).

Ancho del pulso recibido

Definición del ancho. Se toma la envolvente gaussiana en la forma de Saleh (§22.3) y del punto 4, $A(0,t) = \exp(-t^2/\tau_0^2)$, con τ_0 la semianchura a $1/e$ de la amplitud (la intensidad $|A|^2$ tiene semianchura $\tau_0/\sqrt{2}$ y anchura total a media altura $\sqrt{2\ln 2}\,\tau_0 = 1.18\,\tau_0$). Su espectro es también gaussiano, $A(0,\nu) = \sqrt{\pi}\,\tau_0 \exp(-\pi^2\tau_0^2\nu^2)$, con semianchura a $1/e$ $\sigma_\nu = 1/\pi\tau_0$.

Solución exacta. En el punto 4 se demuestra que la ecuación de la envolvente $\partial A/\partial z = j(D_\nu/4\pi)\,\partial^2 A/\partial t^2$ propaga un pulso gaussiano conservando su forma, con semianchura

$$\tau(z) = \tau_0\sqrt{1 + \left(\frac{z}{z_0}\right)^2}, \qquad z_0 = \frac{\pi\tau_0^2}{|D_\nu|}, \tag{5}$$

donde z_0 es la *distancia de dispersión*: a $z = z_0$ el ancho se ha multiplicado por $\sqrt{2}$ (son las ecs. 22.3-10 y 22.3-12 del libro, p. 964, con $D_\nu = 2\pi\beta''$, es decir $z_0 = \tau_0^2/2|\beta''|$). Equivalentemente, $\tau^2(z) = \tau_0^2 + \sigma_\tau^2$ con $\sigma_\tau = |D_\nu|\,z/\pi\tau_0 = |D_\nu|\,\sigma_\nu\,z$: el ensanchamiento añadido es justamente la estimación (5.6-5) del libro, $\sigma_\tau = |D_\nu|\sigma_\nu z$, y se combina en cuadratura con el ancho inicial.

Estimación con (5.6-8). En términos de longitud de onda, $\sigma_\tau = |D_\lambda|\sigma_\lambda z$ con $\sigma_\lambda = \lambda_0^2\sigma_\nu/c_0$. Para $\tau_0 = 100\,\mathrm{ps}$, $\sigma_\nu = 1/(\pi \times 100\,\mathrm{ps}) = 3.18\,\mathrm{GHz}$, un espectro extraordinariamente estrecho: $\sigma_\lambda = 6.8 \times 10^{-3}$ nm en 0.8 µm y 2.6×10^{-2} nm en 1.55 µm.

Tabla 2: Ensanchamiento del pulso de $\tau_0 = 100\,\mathrm{ps}$ tras $z = 1\,\mathrm{km}$.

caso	σ_λ (nm)	z_0 (km)	σ_τ (ps)	$\tau(1\,\mathrm{km})$ (ps)	$\tau/\tau_0 - 1$
a) 0.8 µm, $D_\lambda = -106$	6.8×10^{-3}	138	0.723	100.0026	2.6×10^{-5}
b) 1.312 µm, $D_\lambda \approx 0$ (+3.8)	1.8×10^{-2}	(1447)	0 (0.069)	100.0000	$< 10^{-6}$
c) 1.55 µm, $D_\lambda = +21.9$	2.6×10^{-2}	179	0.559	100.0016	1.6×10^{-5}

Resultado. Con $\tau_0 = 100\,\mathrm{ps}$ la distancia de dispersión es de más de 100 km en los tres casos, así que en 1 km ($z \ll z_0$) el pulso llega con su ancho prácticamente intacto: el ensanchamiento añadido es de 0.72 ps en 0.8 µm, nulo (del orden de 0.07 ps por la dispersión residual) en 1.312 µm y 0.56 ps en 1.55 µm, lo que al combinarse en cuadratura con 100 ps cambia el ancho en menos de tres partes en 10^5. El retardo, en cambio, sí es apreciable: $\tau_d \approx 4.88\,\mu\mathrm{s}$. El signo de D_λ no afecta la magnitud del ensanchamiento, pero sí el chirp: en 0.8 µm (dispersión normal) las componentes rojas del pulso adelantan a las azules, en 1.55 µm (anómala) ocurre lo contrario (Fig. 5.6-3).

Complemento: por qué 100 ps es "largo". Como $\sigma_\tau \propto 1/\tau_0$, la dispersión solo importa cuando $\tau_0 \lesssim \sqrt{|D_\nu| z/\pi}$, que para 1 km de sílice es ≈ 8.5 ps en 0.8 µm. Un pulso de 100 fs en la misma fibra tendría $z_0 = 0.14$ m, 1.4 m y 0.18 m y saldría con 723 ps, 69 ps y 559 ps de ancho, respectivamente. En 1.312 µm se usó el valor residual +3.8 ps/(km nm); ahí pesa además la dispersión de orden superior, y con la fase completa de la Sellmeier resulta ≈ 67 ps. Esa dependencia es la que se explora en el punto 4 con pulsos de 10 ps y 1 ps.

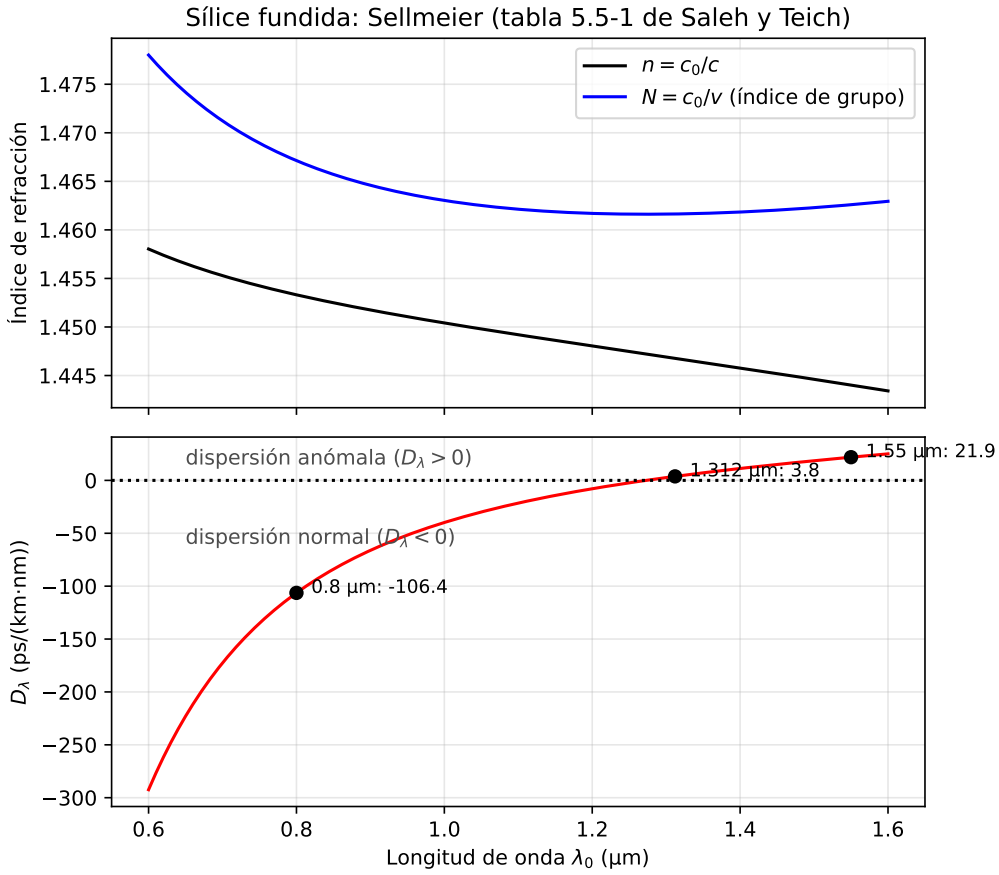


Figura 2: Reproducción de la Fig. 5.6-5 con la Sellmeier de la tabla 5.5-1 (programa del punto 4). Puntos: las tres longitudes de onda del enunciado.

4. Punto 4: programa en MATLAB para la ecuación de la envolvente

Escribir un programa en MATLAB que resuelva la ecuación $\dfrac{\partial A}{\partial z} = j\dfrac{D_\nu}{4\pi}\dfrac{\partial^2 A}{\partial t^2}$ *utilizando el método* $A(z,t) = F^{-1}[H(\nu,z)\,F[A(0,z)]]$. *Probar el programa graficando la amplitud del pulso versus tiempo para* $z = 0$, 0.2, 0.4, 0.6 *y* 1 km, *con pulso inicial gaussiano: a) ancho* 10 ps, $\lambda_0 = 0.8$ µm*; b)* 10 ps, 1.55 µm*; c)* 1 ps, 0.8 µm*; d)* 1 ps, 1.55 µm. *Utilice la Fig. 5.6-5 para calcular la dispersión.*

Origen de la ecuación y función de transferencia

Para un pulso $U(z,t) = A(z,t)\exp[j(\omega_0 t - \beta_0 z)]$ en un medio con constante de propagación $\beta(\omega) \approx \beta_0 + \beta'\Omega + \frac{1}{2}\beta''\Omega^2$ ($\Omega = \omega - \omega_0$), cada componente de Fourier de la envolvente, de frecuencia $\nu = \Omega/2\pi$, se propaga como $\exp\{-j[\beta'\Omega + \frac{1}{2}\beta''\Omega^2]z\}$. En el marco que viaja con el pulso a la velocidad de grupo ($t \to t - z/v$)

solo queda el término cuadrático, y con $D_\nu = 2\pi\beta''$ (5.6-4) y $\Omega = 2\pi\nu$,

$$A(z,\nu) = H(\nu,z)\,A(0,\nu), \qquad \boxed{H(\nu,z) = \exp\!\big(-j\pi D_\nu\,\nu^2 z\big)}.$$

Esta es la solución de la ecuación del enunciado: con la convención $F[f](\nu) = \int f\,e^{-j2\pi\nu t}\,\mathrm{d}t$ (A.1-2), $\partial^2/\partial t^2 \to (j2\pi\nu)^2 = -4\pi^2\nu^2$, y

$$\frac{\partial A(z,\nu)}{\partial z} = j\frac{D_\nu}{4\pi}\left(-4\pi^2\nu^2\right)A(z,\nu) = -j\pi D_\nu \nu^2 A(z,\nu) \implies A(z,\nu) = A(0,\nu)\,e^{-j\pi D_\nu \nu^2 z}.$$

El medio actúa sobre la envolvente como un filtro lineal de fase pura ("all-pass"): no cambia el espectro de potencia $|A(\nu)|^2$, solo le imprime una fase cuadrática. El algoritmo es entonces

$$A(z,t) = F^{-1}\Big[e^{-j\pi D_\nu \nu^2 z}\,F[A(0,t)]\Big],$$

y en MATLAB F y F^{-1} son `fft` e `ifft`, que usan la misma convención de signos que el libro ($e^{-j2\pi kn/N}$ en la transformada directa).

Solución analítica de control. Para $A(0,t) = \exp(-t^2/\tau_0^2)$, $F[A] = \sqrt{\pi}\tau_0\exp(-\pi^2\tau_0^2\nu^2)$, y

$$A(z,\nu) = \sqrt{\pi}\tau_0\exp\!\left[-\pi^2\nu^2\left(\tau_0^2 + j\frac{D_\nu z}{\pi}\right)\right] \implies A(z,t) = \frac{1}{\sqrt{1+jz/z_0}}\exp\!\left[-\frac{t^2}{\tau_0^2\,(1+jz/z_0)}\right], \quad z_0 = \frac{\pi\tau_0^2}{D_\nu},$$

que se obtiene por la transformada inversa de una gaussiana de "anchura compleja" $\tau_0^2(1+jz/z_0)$. Aquí z_0 lleva el signo de D_ν, como en (22.3-12); las distancias de dispersión que se tabulan son su magnitud, la de (5). Separando el exponente, $\dfrac{1}{1+jz/z_0} = \dfrac{1-jz/z_0}{1+(z/z_0)^2}$:

$$|A(z,t)| = \frac{1}{[1+(z/z_0)^2]^{1/4}}\exp\!\left[-\frac{t^2}{\tau^2(z)}\right], \qquad \tau(z) = \tau_0\sqrt{1+(z/z_0)^2}, \qquad \arg A = \frac{z/z_0}{1+(z/z_0)^2}\frac{t^2}{\tau_0^2} + \text{const.}$$

El pulso sigue siendo gaussiano, se ensancha según (5), su amplitud máxima cae como $[1+(z/z_0)^2]^{-1/4}$ (la energía $\int|A|^2dt$ se conserva) y adquiere un chirp lineal: la frecuencia instantánea $\nu_i - \nu_0 = \frac{1}{2\pi}\frac{d\arg A}{dt} \propto D_\nu\,t$ crece con t si $D_\nu > 0$ (dispersión normal, 0.8 µm: la cola del pulso es más azul) y decrece si $D_\nu < 0$ (anómala, 1.55 µm). El valor absoluto $|A|$ es el mismo para $\pm D_\nu$.

Parámetros de dispersión

D_ν se obtiene de la Fig. 5.6-5 a través de la Sellmeier (Tabla 1): $D_\nu = -D_\lambda\lambda_0^2/c_0 = +2.271\times10^{-25}\,\mathrm{s^2/m}$ en 0.8 µm y $-1.757\times10^{-25}\,\mathrm{s^2/m}$ en 1.55 µm (en unidades de fibra, $\beta'' = D_\nu/2\pi = +36.1$ y -28.0 ps^2/km). Con ellos las distancias de dispersión son

$$z_0(10\,\mathrm{ps}, 0.8\,\mu\mathrm{m}) = 1.38\,\mathrm{km}, \qquad z_0(10\,\mathrm{ps}, 1.55\,\mu\mathrm{m}) = 1.79\,\mathrm{km},$$
$$z_0(1\,\mathrm{ps}, 0.8\,\mu\mathrm{m}) = 13.8\,\mathrm{m}, \qquad z_0(1\,\mathrm{ps}, 1.55\,\mu\mathrm{m}) = 17.9\,\mathrm{m},$$

que anticipan lo que se verá: ensanchamiento moderado ($z \sim z_0$) para 10 ps y enorme ($z \approx 56$–$72\,z_0$) para 1 ps.

El programa

El código completo está en el Apéndice A (archivo `punto4_pulso_dispersion.m`). Sus pasos son:

1. `dispersion_silice(lam)`: evalúa la Sellmeier y, por diferencias finitas centradas ($h = 0.1$ nm), $dn/d\lambda$ y $d^2n/d\lambda^2$; devuelve n, N, D_λ y D_ν. Con ella reproduce la Fig. 5.6-5 (Fig. 2).
2. Para cada caso construye una malla temporal de $N_t = 2^{16}$ puntos con ventana $T = 24\,\tau(1\,\mathrm{km})$, de modo que el pulso más ancho cabe holgadamente (sin aliasing temporal) y el inicial queda bien muestreado (paso $\Delta t = T/N_t$: 4.5 fs y 4.2 fs para los casos de 10 ps y 26.5 fs y 20.5 fs para los de 1 ps; el ancho de banda de Nyquist $1/2\Delta t \geq 18.9$ THz supera con creces el espectro del pulso, $\sigma_\nu \leq 0.32$ THz).

3. Calcula $A(0,\nu)$ con `fftshift(fft(ifftshift(A0)))` (eje de frecuencias centrado en cero, $\nu_k = k/N_t\Delta t$), multiplica por $H(\nu, z)$ y vuelve al tiempo con `fftshift(ifft(ifftshift(·)))`, para cada z de la lista.

4. Grafica $|A(z,t)|$, mide la semianchura a $1/e$ del resultado numérico por interpolación y la compara con (5).

Se ejecuta con `punto4_pulso_dispersion` desde la carpeta del taller. El mismo algoritmo se escribió línea a línea en Python (`punto4_pulso_dispersion_py.py`, con `numpy.fft`). Las figuras y la tabla de esta sección provienen de esa réplica, porque el programa de MATLAB no se pudo ejecutar en esta máquina por un error de licencia (5201).

Resultados

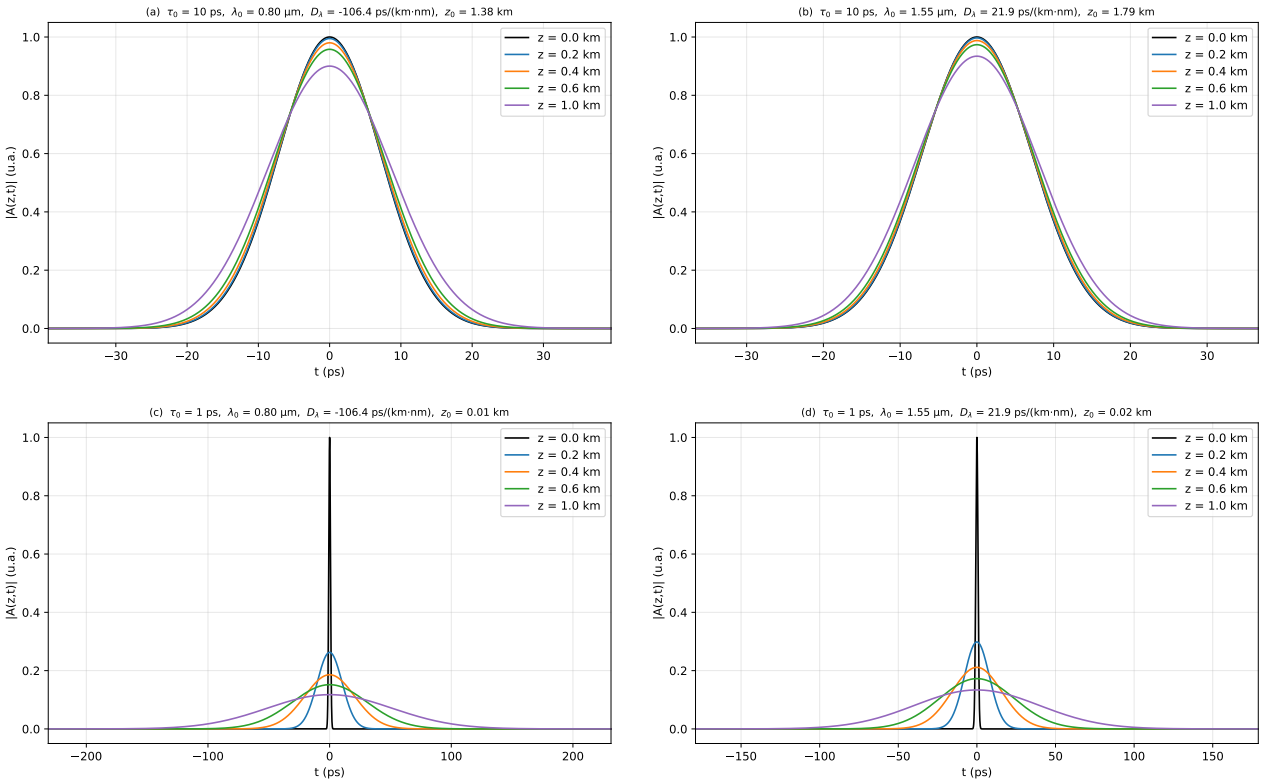


Figura 3: $|A(z,t)|$ para $z = 0$, 0.2, 0.4, 0.6 y 1 km en los cuatro casos. Arriba: $\tau_0 = 10$ ps en 0.8 µm (a) y 1.55 µm (b). Abajo: $\tau_0 = 1$ ps en 0.8 µm (c) y 1.55 µm (d). Obsérvese la escala temporal: en (c) y (d) el pulso inicial de 1 ps es la aguja central.

Tabla 3: Semianchura a $1/e$ de $|A|$, en ps, de la solución numérica (FFT) y de la analítica (5). Coinciden en todas las cifras mostradas.

caso	τ_0 (ps)	z_0 (km)	$z = 0$	0.2 km	0.4 km	0.6 km	1 km
a) 0.8 µm	10	1.384	10.00	10.10	10.41	10.90	12.34
b) 1.55 µm	10	1.788	10.00	10.06	10.25	10.55	11.46
c) 0.8 µm	1	0.0138	1.00	14.49	28.93	43.38	72.28
d) 1.55 µm	1	0.0179	1.00	11.23	22.39	33.57	55.93

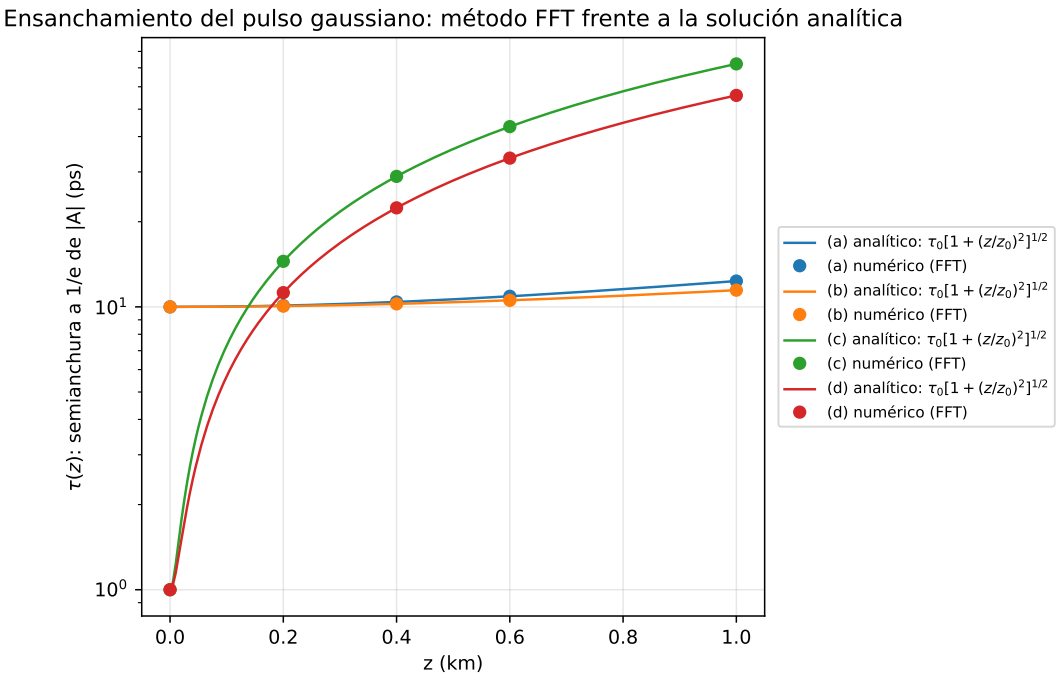


Figura 4: Ancho del pulso frente a la distancia: puntos, medidos sobre la solución FFT; líneas, $\tau_0[1+(z/z_0)^2]^{1/2}$. La concordancia valida el programa.

Discusión.

- **Casos a) y b) (10 ps).** Como z_0 es comparable a 1 km, el pulso se ensancha un 23 % en 0.8 µm y un 15 % en 1.55 µm, y su amplitud máxima cae a $[1+(z/z_0)^2]^{-1/4} = 0.90$ y 0.93. El ensanchamiento es menor en 1.55 µm porque $|D_\nu|$ es menor ahí (la dispersión anómala de la sílice en 1.55 µm es más débil en valor absoluto que la normal en 0.8 µm).
- **Casos c) y d) (1 ps).** Al reducir τ_0 diez veces, z_0 cae cien veces ($z_0 \propto \tau_0^2$) y a 1 km el pulso es $\approx z/z_0$ veces más ancho: 72 ps y 56 ps. En este régimen $\tau(z) \approx |D_\nu| z/\pi\tau_0$: el ancho final es *inversamente* proporcional al inicial, porque un pulso más corto tiene un espectro más ancho y la dispersión separa más sus componentes. La amplitud cae a 0.12 y 0.13.
- **Signo de la dispersión.** Las curvas de $|A|$ de a) y b) tienen la misma forma salvo por la magnitud de D_ν; la diferencia entre dispersión normal y anómala está en la fase (chirp de signo opuesto), que no se ve en $|A|$. Esto es lo que permite compensar la dispersión de un tramo de fibra con otro de signo contrario.
- **Consistencia con el punto 3.** Para $\tau_0 = 100$ ps la fórmula (5) da $z_0 = 138$ km y $\tau(1\,\text{km}) = 100.003$ ps, como se calculó allí.

5. Punto 5: Problema 6.1-8, retardadores de onda en tándem

Escriba las matrices de Jones de: (a) un retardador de $\pi/2$ con eje rápido en x; (b) un retardador de π con eje rápido a 45° de x; (c) un retardador de $\pi/2$ con eje rápido en y. Si los tres se colocan en tándem, (c) tras (b) tras (a), demuestre que el dispositivo resultante introduce una rotación de 90°. ¿Qué ocurre si se invierte el orden? (p. 241.)

Matrices de cada elemento

Un retardador con eje rápido en x y retardo Γ deja la componente x intacta y retrasa la y en la fase Γ (6.1-19): $\mathbf{T} = \text{diag}(1, e^{-j\Gamma})$. Para un eje rápido que forma un ángulo θ con x se usa la transformación de

coordenadas (6.1-24), $\mathbf{T} = \mathbf{R}(-\theta)\,\mathbf{T}'\,\mathbf{R}(\theta)$, con $\mathbf{R}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ (6.1-22).

(a) $\Gamma = \pi/2$, eje rápido x:

$$\mathbf{T}_a = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-j\pi/2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -j \end{bmatrix}.$$

(b) $\Gamma = \pi$, eje rápido a $\theta = 45°$. En el sistema rotado, $\mathbf{T}'_b = \mathrm{diag}(1, e^{-j\pi}) = \mathrm{diag}(1, -1)$. En general,

$$\mathbf{R}(-\theta) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{R}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{bmatrix},$$

y con $\theta = 45°$:

$$\mathbf{T}_b = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

(Comprobación: intercambia x e y, que es lo que hace una lámina de media onda a 45°; la Fig. 6.1-8(b) muestra el caso equivalente.)

(c) $\Gamma = \pi/2$, eje rápido y: ahora la componente retrasada es la x,

$$\mathbf{T}_c = \begin{bmatrix} e^{-j\pi/2} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -j & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(es $\mathbf{T}_a$ con $\theta = 90°$ en (6.1-24), o bien $e^{-j\pi/2}\,\mathrm{diag}(1, e^{+j\pi/2})$: salvo una fase global, un retardo de $-\pi/2$ en y).

Los tres en tándem

La luz atraviesa primero (a), luego (b) y por último (c); la matriz del primer elemento va a la derecha (p. 207):

$$\mathbf{T} = \mathbf{T}_c\mathbf{T}_b\mathbf{T}_a = \begin{bmatrix} -j & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -j & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -j \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & (-j)(-j) \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}}.$$

Comparando con la matriz del rotador de polarización (6.1-20), $\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$, se ve que $\mathbf{T}$ es exactamente un rotador con $\theta = +90°$, sin siquiera una fase global. Sobre una onda linealmente polarizada a un ángulo φ:

$$\mathbf{T} \begin{bmatrix} \cos\varphi \\ \sin\varphi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin\varphi \\ \cos\varphi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\varphi + 90°) \\ \sin(\varphi + 90°) \end{bmatrix},$$

una polarización lineal girada 90° *cualquiera que sea* φ. Esto distingue al dispositivo de una sola lámina de media onda, que también gira la polarización lineal pero en un ángulo 2θ que depende de la orientación de entrada (problema 6.1-7), y que no conserva la helicidad de la luz circular. Aquí, en cambio, un estado circular derecho $\frac{1}{\sqrt{2}}[1, j]^T$ se transforma en $\frac{1}{\sqrt{2}}[-j, 1]^T = -j \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}[1, j]^T$: sigue siendo circular derecho (los modos normales del rotador son las polarizaciones circulares, ejercicio 6.1-4).

La interpretación física es la de la Fig. 6.1-8: (a) convierte la luz lineal en elíptica (circular si entra a 45°), (b) invierte la helicidad de esa elipse y la refleja respecto al eje a 45°, y (c) le suma otros $\pi/2$ a la fase relativa, que pasa de $+\pi/2$ a π. La luz vuelve a ser lineal, y ese signo menos convierte la reflexión respecto al eje a 45° en una rotación de 90°.

Orden invertido

Si la luz atraviesa (c), luego (b) y luego (a):

$$\mathbf{T}' = \mathbf{T}_a\mathbf{T}_b\mathbf{T}_c = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -j & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -j & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = -\mathbf{T},$$

que es el rotador (6.1-20) con $\theta = -90°$. Sobre luz lineal, $\mathbf{T}'[\cos\varphi, \sin\varphi]^T = [\sin\varphi, -\cos\varphi]^T$: la misma recta de polarización que antes (un giro de $-90°$ y uno de $+90°$ dejan la elipse en la misma orientación, pues las elipses son invariantes ante un giro de 180°), y para luz circular la misma helicidad. Como $\mathbf{T}' = e^{j\pi}\,\mathbf{T}$, los dos dispositivos difieren solo en una fase global de π, que no altera el estado de polarización; solo se notaría si el haz interfiriera con otro de referencia. En resumen: invertir el orden sigue dando una rotación de 90° (ahora "$-90°$"), físicamente indistinguible salvo por la fase absoluta. Invertir el orden da siempre la transpuesta, $\mathbf{T}' = \mathbf{T}^T$, porque la matriz de cada retardador lineal es simétrica. Lo particular de este caso es que $\mathbf{T}$ es una rotación de 90°, que es antisimétrica, y por eso $\mathbf{T}^T = -\mathbf{T}$.

6. Punto 6: Problema 6.2-5, refracción en el ángulo de Brewster

Use la condición $n_1 \sec\theta_1 = n_2 \sec\theta_2$ y la ley de Snell, $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$, para deducir (6.2-12) para el ángulo de Brewster. Muestre también que en el ángulo de Brewster $\theta_1 + \theta_2 = 90°$, de modo que las direcciones de las ondas reflejada y refractada son ortogonales y, por tanto, el campo eléctrico de la onda TM refractada es paralelo a la dirección de la onda reflejada. La reflexión puede verse como un proceso de dispersión en el que la onda refractada actúa como fuente de radiación que genera la onda reflejada; en el ángulo de Brewster esa fuente oscila en la dirección de propagación de la onda reflejada, así que no puede radiar y no se refleja luz TM. (p. 241.)

Origen de la condición

El coeficiente de reflexión TM (6.2-9) es $r_y = \dfrac{n_1 \sec\theta_1 - n_2 \sec\theta_2}{n_1 \sec\theta_1 + n_2 \sec\theta_2}$, que se anula cuando $n_1 \sec\theta_1 = n_2 \sec\theta_2$, es decir,

$$n_1 \cos\theta_2 = n_2 \cos\theta_1. \tag{6}$$

Esta condición y la ley de Snell,

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2, \tag{7}$$

deben cumplirse simultáneamente.

Deducción de $\theta_B = \tan^{-1}(n_2/n_1)$

De (7) y (6) se despejan el seno y el coseno del ángulo de refracción:

$$\sin\theta_2 = \frac{n_1}{n_2}\sin\theta_1, \qquad \cos\theta_2 = \frac{n_2}{n_1}\cos\theta_1.$$

Imponiendo $\sin^2\theta_2 + \cos^2\theta_2 = 1$ y escribiendo $r \equiv n_2/n_1$:

$$\frac{\sin^2\theta_1}{r^2} + r^2\cos^2\theta_1 = 1 \implies \sin^2\theta_1 + r^4\left(1 - \sin^2\theta_1\right) = r^2 \implies \sin^2\theta_1\left(1 - r^4\right) = r^2\left(1 - r^2\right).$$

Como $1 - r^4 = (1 - r^2)(1 + r^2)$ y $r \neq 1$ (si $n_1 = n_2$ no hay reflexión),

$$\sin^2\theta_1 = \frac{r^2}{1 + r^2} \implies \cos^2\theta_1 = \frac{1}{1 + r^2} \implies \tan^2\theta_1 = r^2 \implies \boxed{\theta_B = \tan^{-1}\frac{n_2}{n_1}} \qquad (6.2\text{-}12).$$

Para vidrio en aire ($n_2/n_1 = 1.5$) $\theta_B = 56.3°$; para aire desde vidrio $\theta_B = 33.7°$.

Ortogonalidad de las ondas reflejada y refractada

Dividiendo las dos expresiones anteriores:

$$\tan\theta_2 = \frac{\sin\theta_2}{\cos\theta_2} = \frac{(n_1/n_2)\sin\theta_1}{(n_2/n_1)\cos\theta_1} = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 \tan\theta_1.$$

En el ángulo de Brewster $\tan\theta_1 = n_2/n_1$, luego

$$\tan\theta_2 = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 \frac{n_2}{n_1} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{1}{\tan\theta_1} = \cot\theta_1 = \tan(90^\circ - \theta_1) \implies \boxed{\theta_1 + \theta_2 = 90^\circ}.$$

(Lo mismo se ve directamente de (6) y (7): al despejar n_1/n_2 de ambas resulta $\sin\theta_2/\sin\theta_1 = \cos\theta_1/\cos\theta_2$, es decir $\sin 2\theta_1 = \sin 2\theta_2$, cuyas soluciones son $\theta_1 = \theta_2$, que exige $n_1 = n_2$, y $\theta_1 + \theta_2 = 90^\circ$; sustituyendo esta última en Snell, $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \cos\theta_1$, que es otra vez (6.2-12).)

La onda reflejada sale con $\theta_3 = \theta_1$ al otro lado de la normal y la refractada con θ_2 en el segundo medio (Fig. 5). El ángulo entre $\mathbf{k}_3$ y $\mathbf{k}_2$ es $180^\circ - \theta_3 - \theta_2 = 180^\circ - (\theta_1 + \theta_2) = 90^\circ$: **las direcciones reflejada y refractada son ortogonales**.

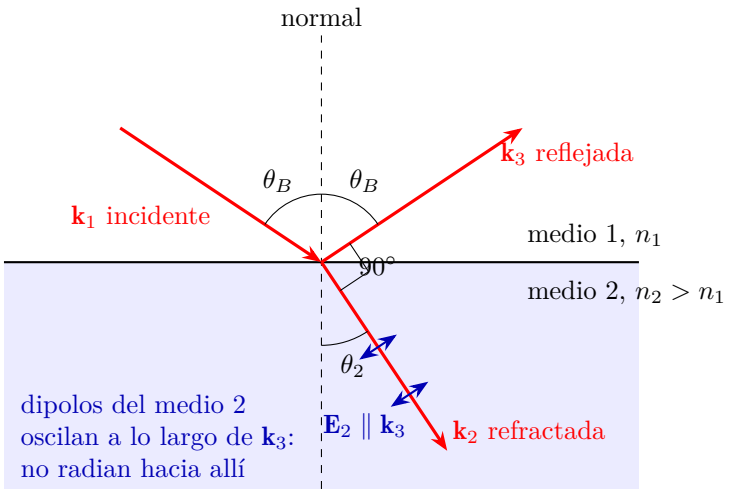


Figura 5: Geometría en el ángulo de Brewster ($n_2/n_1 = 1.5$, $\theta_B = 56.3^\circ$, $\theta_2 = 33.7^\circ$). La onda reflejada y la refractada son perpendiculares, y el campo TM de la onda refractada apunta justo a lo largo de la dirección reflejada.

Por qué no se refleja la onda TM

En la polarización TM el campo eléctrico está en el plano de incidencia y es perpendicular a su vector de onda (onda TEM). El campo $\mathbf{E}_2$ de la onda refractada es, por tanto, perpendicular a $\mathbf{k}_2$ dentro del plano de incidencia; como $\mathbf{k}_2 \perp \mathbf{k}_3$ y ambos vectores están en ese plano, $\mathbf{E}_2 \parallel \mathbf{k}_3$.

Desde el punto de vista microscópico (modelo de Lorentz, §5.5C), la onda reflejada es la radiación coherente de los dipolos que $\mathbf{E}_2$ induce en los átomos del medio 2, los cuales oscilan en la dirección de $\mathbf{E}_2$. Un dipolo oscilante radia con un patrón $\propto \sin\vartheta$ (ec. 5.4-15: el campo radiado en la dirección que forma un ángulo ϑ con el eje del dipolo es $E \propto \sin\vartheta$) y, en particular, no radia nada a lo largo de su propio eje ($\vartheta = 0$). En el ángulo de Brewster ese eje coincide con la dirección $\mathbf{k}_3$ de la onda reflejada, así que la amplitud radiada en esa dirección es cero: $r_y = 0$ y toda la potencia TM se transmite. Para la polarización TE el campo es perpendicular al plano de incidencia, los dipolos oscilan perpendicularmente a $\mathbf{k}_3$ ($\vartheta = 90^\circ$, radiación máxima) y r_x nunca se anula; de hecho, en el ángulo de Brewster $r_x = \dfrac{n_1\cos\theta_1 - n_2\cos\theta_2}{n_1\cos\theta_1 + n_2\cos\theta_2}$ vale $-\dfrac{n_2^2 - n_1^2}{n_2^2 + n_1^2}$ (-0.385 para vidrio), lo que explica que la luz reflejada a ese ángulo sea puramente TE y que una lámina a incidencia de Brewster sirva como polarizador (Fig. 6.6-2).

Un último comentario: la condición de Brewster es reversible. Si la luz viene del medio 2 (reflexión interna), el ángulo es $\theta'_B = \tan^{-1}(n_1/n_2) = 90^\circ - \theta_B$, que es el propio θ_2 de antes: la ventana de Brewster (ejercicio 6.2-1) no tiene pérdidas de reflexión para luz TM en ninguna de sus dos caras.

7. Punto 7: Problema 6.3-2, efecto extraordinario máximo en cuarzo

Determine la dirección de propagación en cuarzo ($n_e = 1.553$, $n_o = 1.544$) para la cual el ángulo entre el vector de onda $\mathbf{k}$ *y el vector de Poynting* $\mathbf{S}$ *(que es también la dirección de propagación del rayo) es máximo.* (p. 241.)

Planteamiento

Para la onda ordinaria $\mathbf{D} \parallel \mathbf{E}$ y $\mathbf{S} \parallel \mathbf{k}$ en cualquier dirección (Fig. 6.3-12a): no hay efecto. El ángulo pedido, llamado *walk-off* ρ, es propio de la onda extraordinaria. Como $\mathbf{D} \perp \mathbf{k}$ y $\mathbf{E} \perp \mathbf{S}$, y los cuatro vectores están en el mismo plano (el formado por $\mathbf{k}$ y el eje óptico, Fig. 6.3-8), el ángulo entre $\mathbf{k}$ y $\mathbf{S}$ es igual al ángulo entre $\mathbf{D}$ y $\mathbf{E}$.

Sea z el eje óptico y $\mathbf{k} = k(\sin\theta\,\hat{\mathbf{y}} + \cos\theta\,\hat{\mathbf{z}})$ en el plano y–z, con θ el ángulo entre $\mathbf{k}$ y el eje óptico. Para la onda extraordinaria $\mathbf{D}$ está en el plano k–z y es perpendicular a $\mathbf{k}$:

$$\mathbf{D} = D\,(\cos\theta\,\hat{\mathbf{y}} - \sin\theta\,\hat{\mathbf{z}})\,,$$

y la relación material en ejes principales (6.3-5), $E_y = D_y/\epsilon_0 n_o^2$, $E_z = D_z/\epsilon_0 n_e^2$, da

$$\mathbf{E} = \frac{D}{\epsilon_0}\left(\frac{\cos\theta}{n_o^2}\,\hat{\mathbf{y}} - \frac{\sin\theta}{n_e^2}\,\hat{\mathbf{z}}\right).$$

Las direcciones de $\mathbf{D}$ y $\mathbf{E}$ medidas desde el eje y tienen tangentes $\tan\alpha_D = D_z/D_y = -\tan\theta$ y $\tan\alpha_E = E_z/E_y = -(n_o^2/n_e^2)\tan\theta$. El ángulo entre ambos es

$$\tan\rho = \tan(\alpha_D - \alpha_E) = \frac{\tan\alpha_D - \tan\alpha_E}{1 + \tan\alpha_D\tan\alpha_E} = \frac{-\tan\theta + (n_o^2/n_e^2)\tan\theta}{1 + (n_o^2/n_e^2)\tan^2\theta} = -\frac{(n_e^2 - n_o^2)\tan\theta}{n_e^2 + n_o^2\tan^2\theta}.$$

Tomando el valor absoluto (el signo solo dice hacia qué lado se inclina $\mathbf{S}$) y multiplicando por $\cos^2\theta$:

$$\boxed{\tan\rho(\theta) = \frac{(n_e^2 - n_o^2)\sin\theta\cos\theta}{n_e^2\cos^2\theta + n_o^2\sin^2\theta} = \frac{(n_e^2 - n_o^2)\tan\theta}{n_e^2 + n_o^2\tan^2\theta}} \tag{8}$$

Esta expresión se anula en $\theta = 0$ (propagación a lo largo del eje óptico: $\mathbf{k}$ ve un medio isótropo de índice n_o) y en $\theta = 90°$ (propagación perpendicular al eje: $\mathbf{D}$ es paralelo al eje y $\mathbf{E} \parallel \mathbf{D}$), y es positiva entre ambos, así que tiene un máximo intermedio.

Comprobación con la superficie k. El rayo es normal a la superficie k (p. 224). Para la onda extraordinaria esa superficie es la elipse (6.3-21), $k_y^2/n_e^2 + k_z^2/n_o^2 = k_0^2$, cuya normal en el punto (k_y, k_z) es $\nabla_{\mathbf{k}}(\cdot) \propto (k_y/n_e^2,\, k_z/n_o^2)$. Si θ_S es el ángulo del rayo con el eje óptico, $\tan\theta_S = (k_y/n_e^2)/(k_z/n_o^2) = (n_o^2/n_e^2)\tan\theta$, y $\rho = \theta - \theta_S$ reproduce (8). Para un cristal positivo ($n_e > n_o$) $\theta_S < \theta$: el rayo se inclina *hacia* el eje óptico respecto a $\mathbf{k}$.

Maximización

Con $u = \tan\theta$, hay que maximizar $g(u) = u/(n_e^2 + n_o^2u^2)$ para $u > 0$:

$$\frac{dg}{du} = \frac{(n_e^2 + n_o^2u^2) - u\cdot 2n_o^2u}{(n_e^2 + n_o^2u^2)^2} = \frac{n_e^2 - n_o^2u^2}{(n_e^2 + n_o^2u^2)^2} = 0 \implies u^2 = \frac{n_e^2}{n_o^2} \implies \boxed{\tan\theta_{\text{máx}} = \frac{n_e}{n_o}}$$

(es un máximo porque $dg/du > 0$ para $u < n_e/n_o$ y < 0 después). El valor máximo del walk-off es

$$\tan\rho_{\text{máx}} = \frac{(n_e^2 - n_o^2)(n_e/n_o)}{n_e^2 + n_o^2(n_e^2/n_o^2)} = \frac{(n_e^2 - n_o^2)(n_e/n_o)}{2n_e^2} \implies \boxed{\tan\rho_{\text{máx}} = \frac{n_e^2 - n_o^2}{2n_en_o}}$$

Una forma equivalente, usando $\rho = \theta - \theta_S$: en el máximo $\tan\theta_S = (n_o^2/n_e^2)(n_e/n_o) = n_o/n_e$, es decir, $\theta_{\text{máx}}$ y θ_S son complementarios, pues suman 90° ($\theta_{\text{máx}} = 45° + \rho_{\text{máx}}/2$, $\theta_S = 45° - \rho_{\text{máx}}/2$): la dirección de máximo walk-off es la que deja a $\mathbf{k}$ y al rayo simétricos respecto a la bisectriz de los ejes.

Valores para el cuarzo

Con $n_e = 1.553$ y $n_o = 1.544$: $n_e^2 = 2.41181$, $n_o^2 = 2.38394$, $n_e^2 - n_o^2 = 0.02787$, $2n_e n_o = 4.79566$.

$$\theta_{\text{máx}} = \tan^{-1}\frac{1.553}{1.544} = \tan^{-1}(1.00583) = \boxed{45.17^\circ}, \quad \rho_{\text{máx}} = \tan^{-1}(0.005812) = \boxed{0.333^\circ = 20.0' = 5.81\,\text{mrad}}.$$

El máximo ocurre, como siempre que la birrefringencia es pequeña, casi exactamente a 45° del eje óptico, y el walk-off es diminuto porque $(n_e - n_o)/n \approx 0.6$ %: en una lámina de cuarzo de 10 mm el rayo extraordinario se separa del ordinario apenas $10\,\text{mm} \times \tan\rho_{\text{máx}} = 58\,\mu\text{m}$. Para comparar, en calcita ($n_o = 1.658$, $n_e = 1.486$, valores habituales a 589 nm) la misma fórmula da $\rho_{\text{máx}} = \tan^{-1}(0.1097) = 6.3^\circ$, unas 19 veces mayor. Esa birrefringencia grande, $|n_e - n_o| \approx 0.17$ frente a 0.009, es también la que hace tan útil a la calcita en los prismas polarizadores (Fig. 6.6-3). La Fig. 6 muestra $\rho(\theta)$ y la construcción geométrica.

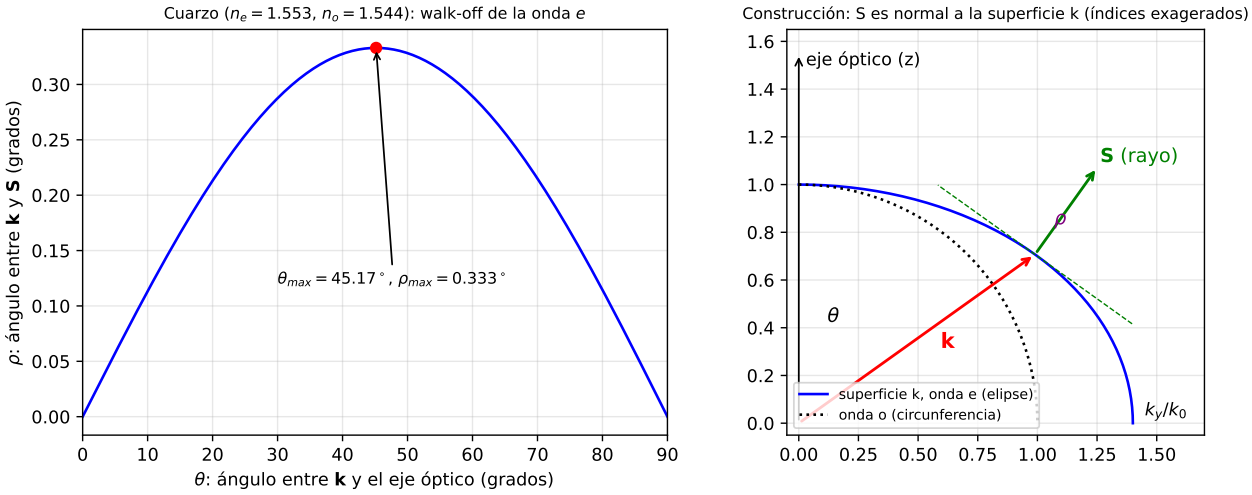


Figura 6: Izquierda: ángulo de walk-off (8) del cuarzo en función del ángulo θ entre **k** y el eje óptico, con el máximo en $\theta = 45.17^\circ$. Derecha: construcción con la superficie k de la onda extraordinaria (elipse) y de la ordinaria (circunferencia): el rayo **S** es normal a la elipse; los índices se han exagerado ($n_e/n_o = 1.4$) para que la inclinación sea visible.

8. Punto 8: Problema 6.6-2, rotación de polarización con una secuencia de polarizadores

Una onda linealmente polarizada en x atraviesa N polarizadores lineales cuyos ejes de transmisión están inclinados ángulos $m\theta$ ($m = 1, 2, \ldots, N$; $\theta = \pi/2N$) respecto al eje x. Demuestre que la luz transmitida está linealmente polarizada en y pero su amplitud se reduce en el factor $\cos^N\theta$. ¿Qué ocurre en el límite $N \to \infty$? Sugerencia: use matrices de Jones y note que $\mathbf{R}[(m+1)\theta]\,\mathbf{R}(-m\theta) = \mathbf{R}(\theta)$. (p. 242.)

Matriz de cada polarizador

Un polarizador con eje de transmisión en x tiene matriz $\mathbf{P}_x = \text{diag}(1, 0)$ (6.1-18). Con el eje a un ángulo $m\theta$, por (6.1-24),

$$\mathbf{P}_m = \mathbf{R}(-m\theta)\,\mathbf{P}_x\,\mathbf{R}(m\theta), \qquad \mathbf{R}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix},$$

que desarrollada es la (6.1-25), $\mathbf{P}_m = \begin{bmatrix} \cos^2 m\theta & \sin m\theta\cos m\theta \\ \sin m\theta\cos m\theta & \sin^2 m\theta \end{bmatrix}$.

Producto de la cadena

La luz pasa por $\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2, \ldots, \mathbf{P}_N$ en ese orden, así que

$$\mathbf{T} = \mathbf{P}_N \mathbf{P}_{N-1} \cdots \mathbf{P}_2 \mathbf{P}_1 = \mathbf{R}(-N\theta)\mathbf{P}_x \underbrace{\mathbf{R}(N\theta)\mathbf{R}(-(N-1)\theta)}_{\mathbf{R}(\theta)} \mathbf{P}_x \underbrace{\mathbf{R}((N-1)\theta)\mathbf{R}(-(N-2)\theta)}_{\mathbf{R}(\theta)} \mathbf{P}_x \cdots \mathbf{P}_x \, \mathbf{R}(\theta).$$

Cada par de rotaciones consecutivas se contrae con la identidad de la sugerencia, $\mathbf{R}[(m+1)\theta]\mathbf{R}(-m\theta) = \mathbf{R}(\theta)$ (las rotaciones de coordenadas se componen sumando ángulos, $\mathbf{R}(\alpha)\mathbf{R}(\beta) = \mathbf{R}(\alpha+\beta)$), y queda

$$\mathbf{T} = \mathbf{R}(-N\theta)\left[\mathbf{P}_x \mathbf{R}(\theta)\right]^N.$$

El bloque elemental es

$$\mathbf{P}_x\mathbf{R}(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \equiv \mathbf{M},$$

y sus potencias se calculan de inmediato porque $\mathbf{M}$ tiene rango 1:

$$\mathbf{M}^2 = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos^2\theta & \cos\theta\sin\theta \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \cos\theta\,\mathbf{M} \implies \mathbf{M}^N = \cos^{N-1}\theta\,\mathbf{M}.$$

Por tanto

$$\mathbf{T} = \cos^{N-1}\theta\;\mathbf{R}(-N\theta)\begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Salida para la entrada polarizada en x

Con $\mathbf{J}_1 = [1,\,0]^T$:

$$\mathbf{M}^N\mathbf{J}_1 = \cos^{N-1}\theta \begin{bmatrix} \cos\theta \\ 0 \end{bmatrix} = \cos^N\theta \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{J}_2 = \mathbf{T}\mathbf{J}_1 = \cos^N\theta\;\mathbf{R}(-N\theta)\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \cos^N\theta \begin{bmatrix} \cos N\theta \\ \sin N\theta \end{bmatrix}.$$

Con $N\theta = \pi/2$,

$$\boxed{\mathbf{J}_2 = \cos^N\!\left(\frac{\pi}{2N}\right)\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}}$$

luz linealmente polarizada en y (el eje del último polarizador) con la amplitud reducida en $\cos^N\theta$ y la intensidad en $\cos^{2N}\theta$. El resultado tiene una lectura directa: cada polarizador proyecta la polarización lineal que le llega sobre su eje, que forma θ con el anterior, y la proyección multiplica la amplitud por $\cos\theta$; tras N etapas, $\cos^N\theta$. La polarización gira θ en cada etapa y termina en $N\theta = 90°$.

Límite $N \to \infty$

Con $\theta = \pi/2N \to 0$ se expande $\cos\theta = 1 - \theta^2/2 + O(\theta^4)$ y $\ln\cos\theta = -\theta^2/2 + O(\theta^4)$:

$$\cos^N\!\left(\frac{\pi}{2N}\right) = \exp\!\left[N\ln\cos\frac{\pi}{2N}\right] = \exp\!\left[-\frac{\pi^2}{8N} + O\big(N^{-3}\big)\right] \xrightarrow[N\to\infty]{} 1.$$

La amplitud transmitida tiende a 1 (la transmitancia $\cos^{2N}\theta \approx e^{-\pi^2/4N} \to 1$): una sucesión infinita de polarizadores con orientación que varía de forma continua gira la polarización 90° *sin pérdida*, aunque la polarización de entrada y el último polarizador estén cruzados. La polarización sigue al eje por proyecciones sucesivas: si el eje cambia poco entre proyecciones consecutivas, la pérdida por etapa es de segundo orden en θ ($\sin^2\theta$) y la suma de N pérdidas de orden $1/N^2$ se anula como $1/N$. Es un análogo disipativo del cristal líquido nemático torcido (§6.5): allí el medio es una cadena de retardadores sin pérdidas cuyo eje gira lentamente ($\beta \gg \alpha$) y la polarización sigue al eje molecular; aquí se descarta energía en cada proyección y la pérdida solo se anula para $N \to \infty$.

N	$\cos^N(\pi/2N)$	$\mathcal{T} = \cos^{2N}(\pi/2N)$
1	0	0
2	0.500	0.250
3	0.650	0.422
10	0.883	0.781
100	0.988	0.976
1000	0.999	0.998

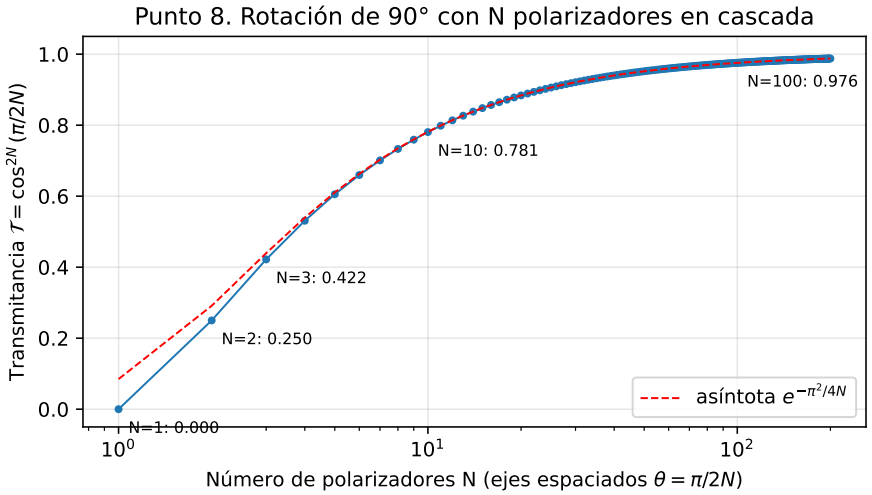


Figura 7: Transmitancia de potencia de la cadena de N polarizadores que gira la polarización 90°, y su asíntota $e^{-\pi^2/4N}$.

A. Código MATLAB del punto 4

Archivo `punto4_pulso_dispersion.m`. Está escrito para generar las figuras 2, 3 y 4 y la Tabla 3.

```
function punto4_pulso_dispersion()
% PUNTO4_PULSO_DISPERSION  Tarea 2, punto 4 (Óptica No Lineal, UNAL 2026-II).
%
% Resuelve la ecuación de la envolvente en un medio dispersivo
%
%       dA/dz = j (D_nu / 4 pi) d^2A/dt^2
%
% con el método de la función de transferencia
%
%       A(z,t) = F^{-1}[ H(nu,z) F[A(0,t)] ],   H(nu,z) = exp(-j pi D_nu nu^2 z),
%
% con la convención de Saleh y Teich (2.ª ed.): F[f](nu) = int f(t) exp(-j 2 pi nu t) dt,
% que coincide con la de fft/ifft de MATLAB. El coeficiente de dispersión D_nu se
% calcula con la ecuación de Sellmeier de la sílice fundida (tabla 5.5-1), que es
% la que genera la figura 5.6-5 del libro:  D_lambda = -(lambda/c0) d^2n/dlambda^2,
% D_nu = -D_lambda lambda^2 / c0  (D_nu = 2 pi beta'').
%
% Casos: (a) 10 ps, 0.8 um; (b) 10 ps, 1.55 um; (c) 1 ps, 0.8 um; (d) 1 ps, 1.55 um.
% El "ancho" tau0 es la semianchura a 1/e de la envolvente: A(0,t) = exp(-t^2/tau0^2).
% Distancias: z = 0, 0.2, 0.4, 0.6 y 1 km.
%
% Salidas (carpeta figuras/): punto4_caso_a..d.png/pdf, punto4_anchos.png/pdf,
% punto3_fig_5_6_5.png/pdf (reproducción de la Fig. 5.6-5) y una tabla en consola.
%
% Uso desde WSL (MATLAB de Windows en modo batch):
%   "/mnt/c/Program Files/MATLAB/R2026b/bin/matlab.exe" -batch ...
%     "cd('\\wsl.localhost\kali-linux\home\juanes\proyectos\ONL\talleres\taller-02-dispersion-polarizacion');
     punto4_pulso_dispersion"

c0 = 299792458;                                 % m/s
aqui   = fileparts(mfilename('fullpath'));
```

```
outdir = fullfile(aqui, 'figuras');
if ~exist(outdir, 'dir'), mkdir(outdir); end

% ------------------------------------------------------------------ Fig. 5.6-5
lam = linspace(0.6, 1.6, 601)*1e-6;
[n, N, Dlam] = dispersion_silice(lam, c0);
fig = figure('Visible', 'off', 'Position', [100 100 700 620]);
tiledlayout(2, 1, 'TileSpacing', 'compact');
nexttile; plot(lam*1e6, n, 'k', lam*1e6, N, 'b', 'LineWidth', 1.4); grid on
ylabel('Índice de refracción'); legend({'n = c_0/c', 'N = c_0/v (índice de grupo)'}, 'Location', 'northeast')
title('Sílice fundida: Sellmeier (tabla 5.5-1 de Saleh y Teich)')
nexttile; plot(lam*1e6, Dlam*1e6, 'r', 'LineWidth', 1.4); grid on; hold on
yline(0, 'k:');
for l = [0.8 1.312 1.55]
    [~, ~, D] = dispersion_silice(l*1e-6, c0);
    plot(l, D*1e6, 'ko', 'MarkerFaceColor', 'k');
    text(l + 0.02, D*1e6, sprintf('%.3g \\mum: %.1f', l, D*1e6), 'FontSize', 9);
end
xlabel('Longitud de onda \lambda_0 (\mum)'); ylabel('D_\lambda (ps/(km\cdotnm))')
text(0.65, 15, 'dispersión anómala (D_\lambda > 0)', 'Color', [0.3 0.3 0.3]);
text(0.65, -60, 'dispersión normal (D_\lambda < 0)', 'Color', [0.3 0.3 0.3]);
guardar(fig, outdir, 'punto3_fig_5_6_5');

% ------------------------------------------------------- tabla para el punto 3
fprintf('\n%-8s %-9s %-9s %-16s %-14s\n', 'lam(um)', 'n', 'N', 'Dlam(ps/km/nm)', 'Dnu (s^2/m)');
for l = [0.8 1.312 1.55]
    [n1, N1, D1, Dnu1] = dispersion_silice(l*1e-6, c0);
    fprintf('%-8.3f %-9.5f %-9.5f %-16.2f %-14.3e\n', l, n1, N1, D1*1e6, Dnu1);
end

% ------------------------------------------------------------------ punto 4
casos = struct('etq', {'a', 'b', 'c', 'd'}, ...
               'tau0', {10e-12, 10e-12, 1e-12, 1e-12}, ...
               'lam',  {0.8e-6, 1.55e-6, 0.8e-6, 1.55e-6});
zs = [0 0.2 0.4 0.6 1.0]*1e3;                       % m
col = [0 0 0; 0 0.45 0.74; 0.85 0.33 0.1; 0.47 0.67 0.19; 0.49 0.18 0.56];

fprintf('\n%-5s %-9s %-9s %-12s %-9s | %s\n', 'caso', 'tau0(ps)', 'lam(um)', 'Dnu(s^2/m)', 'z0(km)', ...
        'tau(z) numérico / analítico (ps) en z = 0, 0.2, 0.4, 0.6, 1 km');
figA = figure('Visible', 'off', 'Position', [100 100 760 520]); hold on; grid on
for k = 1:numel(casos)
    tau0 = casos(k).tau0; lam0 = casos(k).lam;
    [~, ~, ~, Dnu] = dispersion_silice(lam0, c0);
    z0 = pi*tau0^2/abs(Dnu);                        % distancia de dispersión (Saleh 22.3)
    tau_an = tau0*sqrt(1 + (zs/z0).^2);             % solución analítica gaussiana

    % malla temporal: ventana amplia para el pulso final, paso fino para el inicial
    T  = 24*tau_an(end);
    Nt = 2^16;
    dt = T/Nt;
    t  = (-Nt/2:Nt/2-1)*dt;
    nu = (-Nt/2:Nt/2-1)/(Nt*dt);                    % eje de frecuencia centrado (Hz)

    A0  = exp(-t.^2/tau0^2);                        % pulso gaussiano inicial
    A0f = fftshift(fft(ifftshift(A0)));             % F[A(0,t)]

    fig = figure('Visible', 'off', 'Position', [100 100 760 480]); hold on; grid on
    tau_num = zeros(size(zs));
    for m = 1:numel(zs)
        H  = exp(-1j*pi*Dnu*nu.^2*zs(m));           % función de transferencia
        A  = fftshift(ifft(ifftshift(H.*A0f)));     % A(z,t) = F^{-1}[H F[A0]]
        s = 1:4:Nt;                                 % submuestreo solo para dibujar
        plot(t(s)*1e12, abs(A(s)), 'Color', col(m, :), 'LineWidth', 1.4, ...
             'DisplayName', sprintf('z = %.1f km', zs(m)/1e3));
        tau_num(m) = semianchura_1e(t, abs(A));
    end
    xlim([-1 1]*3.2*tau_an(end)*1e12)
    xlabel('t (ps)'); ylabel('|A(z,t)| (u.a.)')
    title(sprintf('(%s)  \\tau_0 = %g ps,  \\lambda_0 = %.2f \\mum,  D_\\lambda = %.1f ps/(km\\cdotnm),  z_0 = %.2f km', ...
          casos(k).etq, tau0*1e12, lam0*1e6, -Dnu*c0/lam0^2*1e6, z0/1e3));
    legend('Location', 'northeast')
    guardar(fig, outdir, ['punto4_caso_' casos(k).etq]);

    fprintf('%-5s %-9g %-9.2f %-12.3e %-9.3f | ', casos(k).etq, tau0*1e12, lam0*1e6, Dnu, z0/1e3);
    fprintf('%.2f/%.2f  ', [tau_num; tau_an]*1e12); fprintf('\n');

    % resumen: ancho numérico vs analítico
    figure(figA);
    zz = linspace(0, 1e3, 200);
    plot(zz/1e3, tau0*sqrt(1 + (zz/z0).^2)*1e12, '-', 'Color', col(k, :), 'LineWidth', 1.3, ...
         'DisplayName', sprintf('(%s) analítico: \\tau_0[1+(z/z_0)^2]^{1/2}', casos(k).etq));
    plot(zs/1e3, tau_num*1e12, 'o', 'Color', col(k, :), 'MarkerFaceColor', col(k, :), ...
```

```
        'DisplayName', sprintf('(%s) numérico (FFT)', casos(k).etq));
end
figure(figA);
set(gca, 'YScale', 'log'); xlabel('z (km)'); ylabel('\tau(z): semianchura a 1/e de |A| (ps)')
title('Ensanchamiento del pulso gaussiano: método FFT frente a la solución analítica')
legend('Location', 'eastoutside', 'FontSize', 8)
guardar(figA, outdir, 'punto4_anchos');
end

% ========================================================================
function [n, N, Dlam, Dnu] = dispersion_silice(lam, c0)
% Índice, índice de grupo y coeficientes de dispersión de la sílice fundida.
% Sellmeier (Saleh y Teich, 5.5-28 y tabla 5.5-1), lambda en metros.
% N = n - lam dn/dlam (5.6-2); Dlam = -(lam/c0) d2n/dlam2 (5.6-7); Dnu = -Dlam lam^2/c0.
B = [0.6962 0.4079 0.8975]; L = [0.06840 0.1162 9.8962]*1e-6;
nf = @(l) sqrt(1 + B(1)*l.^2./(l.^2 - L(1)^2) + B(2)*l.^2./(l.^2 - L(2)^2) + B(3)*l.^2./(l.^2 - L(3)^2));
h  = 1e-10;                                     % paso de derivación (m)
n  = nf(lam);
dn = (nf(lam + h) - nf(lam - h))/(2*h);
d2 = (nf(lam + h) - 2*n + nf(lam - h))/h^2;
N    = n - lam.*dn;
Dlam = -(lam/c0).*d2;                           % s/m^2  (1e6 -> ps/(km nm))
Dnu  = -Dlam.*lam.^2/c0;                        % s^2/m
end

function tau = semianchura_1e(t, a)
% Semianchura a 1/e de |A| (interpolación lineal alrededor del cruce).
a = a/max(a); i0 = find(a >= exp(-1), 1, 'last');
tau = interp1(a([i0 i0+1]), t([i0 i0+1]), exp(-1)) - t(a == 1);
tau = tau(1);
end

function guardar(fig, outdir, nombre)
exportgraphics(fig, fullfile(outdir, [nombre '.png']), 'Resolution', 170);
exportgraphics(fig, fullfile(outdir, [nombre '.pdf']), 'ContentType', 'vector');
close(fig);
end
```